



Questão 1. (valor 2 pontos)

Converta a gramática abaixo na forma normal de Chomsky:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSB \mid aB \\ B &\rightarrow b \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Questão 2. (valor 2 pontos)

Converta a gramática da questão anterior para o autômato de pilha correspondente.

Questão 3. (valor 2 pontos)

Calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW para os símbolos não terminais da gramática da primeira questão. Explique a inclusão de cada símbolo nos conjuntos FIRST e FOLLOW.
Por exemplo: o símbolo b está em FIRST de B pela regra $B \rightarrow b$

Questão 4. (valor 2 pontos)

Considere a gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow SAc \mid b \\ A &\rightarrow a \end{aligned}$$

- Remova a recursão à esquerda dessa gramática.
- Para a gramática modificada no item a, calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW e construa, se possível, a tabela preditiva de análise LL. (Obs: se não for possível construir a tabela preditiva de análise LL, indique a(s) célula(s) da tabela com mais de uma regra)

Questão 5. (valor 2 pontos)

- Apresente os cálculos para a coleção de estados.

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E - E \\ E &\rightarrow n \end{aligned}$$

- Construa a tabela de análise LR(1). (Obs: Se houver conflito na construção da tabela LR, determine a célula do conflito, mas preencha com a ação de empilhamento/deslocamento (shift))
- Usando a tabela calculada e o algoritmo de análise LR(k), verifique a validade da sentença $w = n - n - n\#$, preenchendo a tabela de acompanhamento, conforme indicado abaixo:

passo	pilha	símbolo reduzido	sentença	ação
0	e_0		$n - n - n\#$	